

Universität Heidelberg

Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 25 – Oszilloskop

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Nick Rasberger
Versuchsdatum:	3. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.2	Literaturwerte	3
3	Messprotokoll	3
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	3
3.2	Durchführung	3
3.3	Messwerte	4
4	Auswertung	4
4.1	Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen .	4
4.2	Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen	4
4.3	Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	4
4.4	Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung	4
4.5	Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert	4
5	Diskussion	4
5.1	Interpretation der Signifikanzen	4
5.2	Fazit	4

1 Einleitung

Das Oszilloskop ist ein unverzichtbares Werkzeug in der experimentellen Physik, das es ermöglicht, elektrische Signale in Echtzeit zu visualisieren und zu analysieren. In diesem Versuch werden wir die grundlegenden Funktionen eines Oszilloskops kennenlernen, einschließlich der Darstellung von Spannungsverläufen, der Messung von Frequenzen und Amplituden sowie der Untersuchung von Signalformen. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis für die Bedienung des Geräts zu entwickeln und die gewonnenen Daten kritisch zu interpretieren.

Das Oszilloskop bietet die Möglichkeit, sowohl zeitabhängige als auch frequenzabhängige Eigenschaften von Signalen zu untersuchen. Durch die Anwendung verschiedener Messmethoden und -techniken werden wir das Gerät in unterschiedlichen Szenarien einsetzen, um die Vielseitigkeit und Präzision des Oszilloskops zu demonstrieren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden nicht nur die theoretischen Grundlagen der Signalverarbeitung vertiefen, sondern auch praktische Fähigkeiten im Umgang mit modernen Messinstrumenten fördern.

In diesem Versuch wird ein digitales Speicheroszilloskop verwendet (Tektronix TBS1072B), das eine Bandbreite von 70 MHz und eine Abtastrate von 1 GS/s bietet.

Im ersten Teil werden verschiedene Signalformen, wie Sinuswellen, Aufladekurven eines Kondensators und Pulsweitenmodulationen untersucht und ihre Kenngrößen, wie Amplitude, Frequenz, Spitze-Spitze-Spannung und Gleichspannungsanteil bestimmt und analysiert. Danach wird mit Hilfe des Oszilloskops und der Fourier-Analyse die Frequenzspektren von komplexen Schwebungssignalen untersucht. Zum Abschluss wird

2 Grundlagen und Theorie

2.1

2.2 Literaturwerte

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

3.2 Durchführung

Im weiteren Verlauf wird ein exponentiell ansteigender und abklingender Spannungsverlauf beobachtet, dieser Spannungsverlauf ähnelt dem eines Kondensators, der über einen Widerstand aufgeladen und entladen wird.

3.3 Messwerte

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

4.2 Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen

4.3 Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.1)$$

4.4 Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung

4.5 Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Signifikanzen

5.2 Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung der Elementarladung mit dem Millikan-Versuch erfolgreich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus.

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).
- [3] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, Springer Verlag, Berlin (2017).

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Teilen KI-gestützte Textgenerierung verwendet.